

Université Assane SECK de Ziguinchor



Unité de Formation et de Recherche  
des Sciences et Technologies

Département d'Informatique

## **Chapitre 2 : Notions élémentaires de graphes**

Licence – Informatique

Janvier 2024

©Youssou DIENG

**ydieng@univ-zig.sn**

## Table des matières

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>1 - Graphe orienté .....</b>          | <b>1</b> |
| 1.2 - Définitions centrées arcs s.....   | 2        |
| 1.3 - Définitions centrées sommets ..... | 2        |
| 1.4 - Degré .....                        | 3        |
| 1.5 - Chaîne .....                       | 3        |
| 1.6 - Forte connexité.....               | 5        |
| <b>2 - Graphe non orienté .....</b>      | <b>6</b> |
| 2.1 - Définitions .....                  | 6        |
| 2.1 - Degré .....                        | 7        |

## TABLE DES FIGURES

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 1 : <i>Représentation graphique d'un arc <math>al = (u, v)</math></i> .....                                                                                                                                                                                            | 1  |
| Figure 2 : <i>Représentation graphique d'une boucle <math>al = (u, v)</math> tel que <math>u = v</math></i> .....                                                                                                                                                             | 1  |
| Figure 3 : Un graphe orienté $G$ avec 4 sommets 8 arcs dont deux parallèles et une boucle.<br>.....                                                                                                                                                                           | 1  |
| Figure 4 : Deux représentations d'un graphe orienté. ....                                                                                                                                                                                                                     | 2  |
| Figure 5 : Un graphe $G$ avec 4 sommets et 8 arcs. ....                                                                                                                                                                                                                       | 2  |
| Figure 6 : Une chaîne dans un graphe $G$ . ....                                                                                                                                                                                                                               | 3  |
| Figure 7 : Un chemin ouvert de $z$ à $x$ dans un graphe orienté $G$ . ....                                                                                                                                                                                                    | 4  |
| Figure 8 : Deux graphes orientés. Le graphe (a) possède un chemin eulérien<br>( $\langle d, b, c, a, b, e, d, c, e \rangle$ ) mais pas de circuit eulérien. Le graphe (b) possède au moins un<br>circuit eulérien ( $\langle d, b, c, a, b, e, d, c, e, f, d \rangle$ ). .... | 5  |
| Figure 9 : Un graphe fortement connexe. ....                                                                                                                                                                                                                                  | 5  |
| Figure 10 : réseau de routes dans un parc national.....                                                                                                                                                                                                                       | 5  |
| Figure 11 : Deux représentations possibles d'un graphe non orienté. Le schéma (a) est<br>la représentation traditionnelle ; c) est une représentation bipartite.....                                                                                                          | 6  |
| Figure 12 : Un graphe non connexe, avec 6 sommets 7 arêtes dont deux arêtes parallèles<br>et une boucle.....                                                                                                                                                                  | 7  |
| Figure 13 : Exemple de graphe.....                                                                                                                                                                                                                                            | 7  |
| Figure 14 : Un graphe et sa séquence de degré. ....                                                                                                                                                                                                                           | 8  |
| Figure 15: Deux graphes dont les séquences de degrés sont à la fois $\langle 3, 3, 2, 2, 2, 2 \rangle$ . ....                                                                                                                                                                 | 8  |
| Figure 16 : Construction d'un graphe avec la séquence de degré $\langle 5, 4, 3, 3, 2, 1, 0 \rangle$ ...                                                                                                                                                                      | 9  |
| Figure 17 : Commutation des contiguïtés tout en préservant tous les degrés .....                                                                                                                                                                                              | 10 |



## 1 - GRAPHE ORIENTÉ

Un graphe orienté,  $G = (V, A)$ , est un couple  $(V, A)$  où  $V$  est l'ensemble des sommets et  $A$  l'ensemble des arcs. C'est la donnée d'un ensemble fini  $V$  de sommets et d'une famille finie  $A$  d'arcs, chacun associé à un couple<sup>1</sup> de sommets qui sont les extrémités de l'arc. Le nombre de sommets du graphe  $G$  est appelé l'ordre de  $G$ .

On écrit  $a = (u, v)$ , avec  $a$  étant un arc où  $(u, v)$  est le couple de sommets auquel l'arc est associé. Si  $a = (u, v)$ , on dit que  $u$  et  $v$  sont voisins, et que  $a$  est incidente à  $u$  et à  $v$ . Pour un arc  $(u, v)$ , le sommet  $u$  est appelé antécédent de  $v$  et  $v$  est le successeur de  $u$ . Si  $u \neq v$ , on dit de plus que l'arc quitte  $u$  et entre en  $v$ .

Lorsqu'on représente un graphe orienté, les arcs sont des flèches. En d'autres termes, dans une représentation graphique d'un graphe orienté  $G = (V, A)$  chaque ligne  $a = (u, v) \in A$  est orientée avec une flèche qui va de  $u$  vers  $v$ . On dira que  $u$  est l'extrémités initiale ou origine et  $v$  est l'extrémités finale. Le couple définissant un arc peut également être la répétition d'un sommet, auquel cas on parle de boucle. En d'autres termes une boucle est un arc  $a = (u, v)$  tel que  $u = v$ . La Figure 1, ci-dessous, est une représentation graphique d'un arc  $(u, v)$ . La Figure 2, est une représentation d'une boucle  $a_2 = (u, v)$  où  $u = v$ . Les répétitions d'arcs sont autorisées et, dans ce cas, les arcs répétés sont dits **arcs parallèles**. C'est le cas sur la Figure 3.



Figure 1 : Représentation graphique d'un arc  $a_1 = (u, v)$



Figure 2 : Représentation graphique d'une boucle  $a_1 = (u, v)$  tel que  $u = v$ .

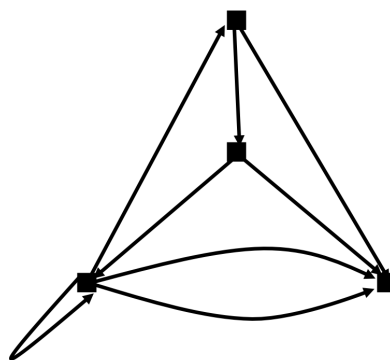


Figure 3 : Un graphe orienté  $G$  avec 4 sommets 8 arcs dont deux parallèles et une boucle.

**Exemple :** Le couple  $G$  défini par :

$$G = (E = \{a, b, c, d, e, f\}, A = \{(a, b), (a, c), (a, f), (b, a), (b, c), (b, d), (c, e), (d, d), (d, f), (e, a), (e, f), (f, c)\})$$

est un graphe orienté. Nous avons ici une représentation ensembliste du graphe. Nous avons aussi, ci-dessous, deux représentations graphiques possibles pour ce graphe.

<sup>1</sup> Rappelons que les deux éléments d'un couple sont ordonnés, ceux d'une paire ne le sont pas.

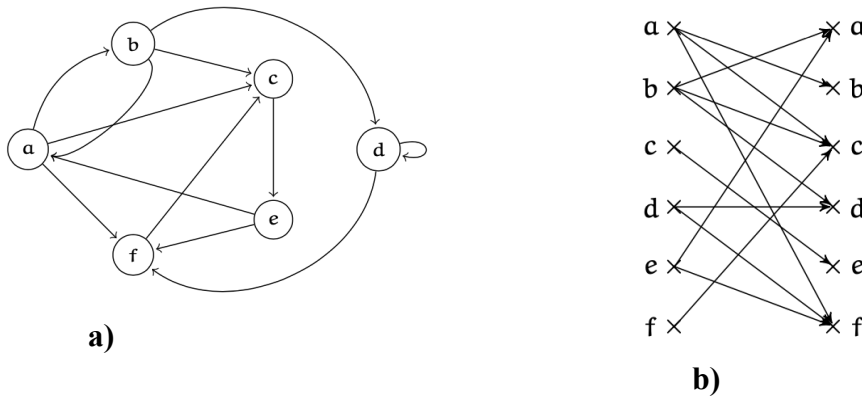


Figure 4 : Deux représentations d'un graphe orienté.

### 1.2 - Définitions centrées arcs s

Si  $a = (u, v)$  est un arc de  $A$ , alors on dit que  $a$  est un *arc sortant de*  $u$  ou *incident à*  $u$  vers l'extérieur ;  $a$  est un *arc rentrant de*  $v$  ou *incident à*  $v$  vers l'intérieur. On dit aussi que  $u$  est l'extrémité initiale de  $a$  ;  $v$  est l'extrémité finale de  $a$ .

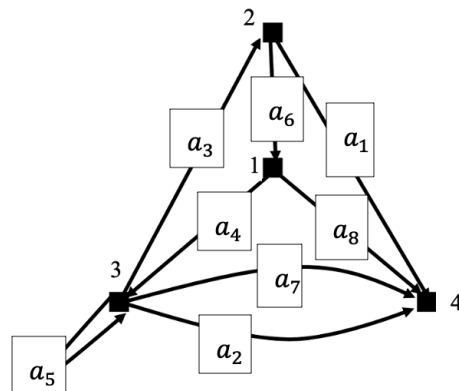
Deux arcs sont dits *incident* s'ils ont au moins une extrémité commune. En d'autres termes, deux arcs distinctes  $a$  et  $b$  sont dites incidentes si  $a \cap b \neq \emptyset$ , et incidentes en  $u$  si  $a \cap b = \{u\}$ .

### 1.3 - Définitions centrées sommets

Pour tout sommet  $u \in V$ , l'ensemble des arcs quittant le sommet  $u$  est noté  $w^+(u)$  et l'ensemble des arcs entrant en  $u$  est noté  $w^-(u)$ . On note par  $\omega(u)$  l'ensemble des arcs sortant et entrant de/en  $u$ .

Deux sommets sont dits adjacents s'ils reliés par un arc. Si le sommet  $v$  est une extrémité d'un arc  $a$ , on dit que  $v$  est incident à  $a$  et  $a$  est incident à  $v$ .

**Exemple :** Sur le graphe de la Figure 5, on a  $w^+(3) = \{a_5, a_2, a_7, a_3\}$  alors que  $w^-(3) = \{a_5, a_4\}$ . De même,  $w^+(1) = \{a_8, a_4\}$  alors que  $w^-(1) = \{a_6\}$ .

Figure 5 : Un graphe  $G$  avec 4 sommets et 8 arcs.

Si  $X$  est un ensemble de sommets de  $V$ , on note  $w^+(X)$  (resp.  $w^-(X)$ ) l'ensemble des arcs de la forme  $(u, v)$  avec  $u \in X$  et  $v \notin X$  (resp.  $u \notin X$  et  $v \in X$ ). Par exemple, pour  $X = \{1, 2, 4\}$  sur le graphe de la Figure 5, on a  $w^+(X) = \{a_4\}$  et  $w^-(X) = \{a_3, a_7, a_2\}$ .

### 1.1.3.1 - Successeurs & prédécesseurs

L'ensemble des sommets **successeurs** de  $u$  est l'ensemble noté  $\text{succ}(u) = \{s_1, \dots, s_k\}$  des sommets tels que  $(u, s_i) \in w^+(u)$ . L'ensemble des sommets **prédécesseurs** de  $u$  est l'ensemble noté  $\text{pred}(u) = \{s_1, \dots, s_k\}$  des sommets tels que  $(s_i, u) \in w^-(u)$ . L'ensemble  $N(u) = \text{succ}(u) \cup \text{pred}(u)$  est l'ensemble des sommets voisins/adjacents de  $u$ .

**Exemple :** Sur la **Figure 5**, on a  $\text{succ}(3) = \{4, 2, 3\}$ ,  $\text{succ}(2) = \{1, 4\}$ ,  $\text{pred}(3) = \{3, 1\}$ ,  $\text{pred}(2) = \{3\}$ . On a aussi  $N(3) = \{4, 2, 3, 1\}$  et  $N(2) = \{1, 4, 3\}$ .

### 1.4 - Degré

Pour tout sommet  $u \in V$ , le degré sortant (respectivement degré entrant) du sommet  $u$  et noté  $\text{deg}^+(u)$  (respectivement  $\text{deg}^-(u)$ ) est la quantité  $|w^+(u)| = |\text{succ}(u)|$  (resp.  $|w^-(u)| = |\text{pred}(u)|$ ). Le degré de  $u$  est  $\text{deg}(u) = \text{deg}^+(u) + \text{deg}^-(u) = |\omega(u)| = |N(u)|$ .

**Exemple :** Sur l'exemple de la **Figure 5**, on a  $\text{deg}(3) = 6$ , et  $\text{deg}(4) = 4$ . On a aussi  $d^+(3) = 4$ , et  $d^-(3) = 2$ ,  $d^+(4) = 0$  et  $d^-(4) = 4$ ...

### 1.5 - Chaîne

Une chaîne est une séquence  $\rho = (u_1, u_2, u_3, \dots, u_q)$  d'arcs de  $G$  telle que chaque arc de la séquence ait une extrémité en commun avec l'arc précédent, et l'autre extrémité en commun avec l'arc suivant.

Le nombre d'arcs,  $\rho$ , de la séquence est la longueur de la chaîne. Une chaîne qui ne rencontre pas deux fois le même sommet est dite élémentaire. Une chaîne qui n'utilise pas deux fois le même arc est dite simple.

**Exemple :** La présente un graphe et un exemple de chaîne matérialisé en rouge.

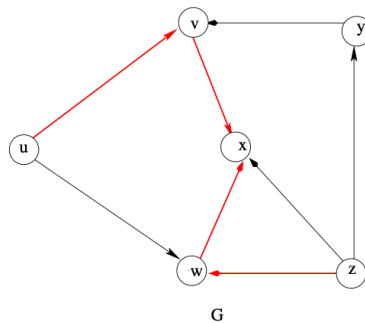


Figure 6 : Une chaîne dans un graphe G.

Un **cycle** est chaîne fermée ; c'est-à-dire une chaîne qui commence et se termine au même sommet.

#### 1.1.5.1 - Chemin

**Définition :** Un chemin est une suite de la forme  $v_0, a_1, v_1, a_2, \dots, v_{k-1}, a_k, v_k$  ou,  $k$  est un entier  $\geq 0$ ,  $v_i \in V$ , pour  $i = 0, \dots, k$  et  $a_j \in E$  pour  $j = 1, \dots, k$  avec  $a_j = (v_{j-1}, v_j)$ .

L'entier  $k$  est la **longueur du chemin**.

En d'autres termes, un chemin est une chaîne  $\rho = (u_1, u_2, u_3, \dots, u_q)$  où, pour tout arc  $u_i$  (avec  $i < q$ ) l'extrémité terminale de  $u_i$ , coïncide avec l'extrémité initiale de  $u_{i+1}$ . C'est un trajet possible dans la représentation d'un graphe lorsqu'on suit les arcs dans le sens des flèches.

Dans un graphe simple, s'il n'y a qu'un seul arc entre deux sommets consécutifs d'un chemin, on pourrait abrégé la représentation en une séquence de sommets

$$W = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle.$$

Un chemin de longueur 0, c'est-à-dire un sommet et pas d'arête est dit chemin trivial.

Un circuit est un chemin fermé ; c'est-à-dire un chemin qui commence et se termine au même sommet. Un chemin ouvert commence et se termine à différents sommets.

**Exemple :** La Figure 7 présente un graphe  $G$  avec, en bleu, un chemin ouvert entre les sommets  $w$  et  $x$ .

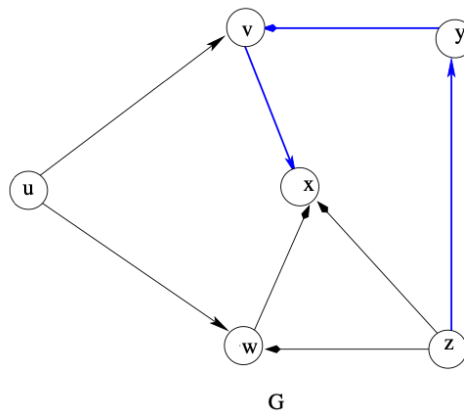


Figure 7 : Un chemin ouvert de  $z$  à  $x$  dans un graphe orienté  $G$ .

### 1.1.5.2 - Quelques propriétés sur les chemins

- **Un chemin simple** est un chemin dans lequel les  $a_i$  sont distincts deux à deux. Si de plus le chemin passe au plus une fois sur un sommet, il est dit élémentaire.
- **Un chemin eulérien** est un chemin simple passant par tous les arcs d'un graphe orienté.
- **Un chemin hamiltonien** est un chemin élémentaire passant par tous les sommets du graphe.
- **Un circuit** est un chemin de longueur  $\geq 1$ , simple et fermée. C'est donc une suite de la forme  $v_0, a_1, v_1, a_2, \dots, v_{k-1}, a_k, v_0$  avec  $a_j = (v_{j-1}, v_j)$  pour  $j \leq k$  et  $a_k = (v_{k-1}, v_0)$ . Un circuit est élémentaire si les  $v_i$  pour  $i = 0, \dots, k - 1$  sont distincts deux à deux.
- **Un circuit eulérien** est un circuit passant par tous les arcs d'un graphe orienté.
- **Un circuit hamiltonien** est un circuit élémentaire passant par tous les sommets du graphe.

**Exemple :** Dans le schéma (a) de la Figure 8, le chemin  $\langle d, b, c, a, b, e, d, c, e \rangle$  est eulérien et, le chemin  $\langle d, b, c, a, b, e, d, c, e, f, d \rangle$  est un circuit eulérien.



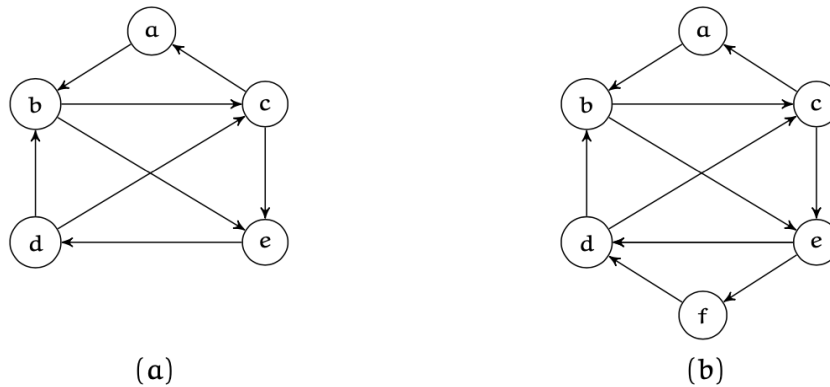


Figure 8 : Deux graphes orientés. Le graphe (a) possède un chemin eulérien  $((d,b,c,a,b,e,d,c,e))$  mais pas de circuit eulérien. Le graphe (b) possède au moins un circuit eulérien  $((d,b,c,a,b,e,d,c,e,f,d))$ .

### 1.6 - Forte connexité

Un graphe orienté  $G$  est dit *fortement connexe* si pour tout couple  $(u, v)$  de sommets, il existe un chemin allant de  $u$  à  $v$ .

*Exemple 1 :* Le graphe de la Figure 9 est fortement connexe.

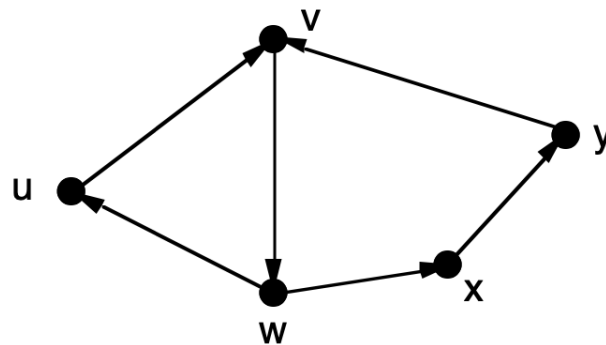


Figure 9 : Un graphe fortement connexe.

*Exemple 2 :* Supposons que le graphe de la Figure 10 représente le réseau de routes dans un certain parc national. Les responsables du parc aimeraient que toutes les routes soient à sens unique, mais seulement si les visiteurs peuvent toujours conduire de n'importe quelle intersection à n'importe quelle autre.

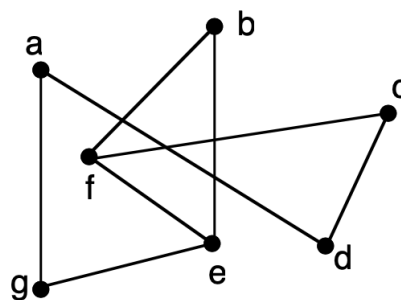


Figure 10 : réseau de routes dans un parc national.

Ce problème peut être exprimé en termes de théorie des graphes avec la définition suivante.

**Définition :** Un graphe est dit *fortement orientable* s'il y a une affectation de directions à ses arêtes de sorte que le digraphe résultant est fortement connexe. Une telle affectation s'appelle une *orientation forte*.

Il existe une caractérisation des graphes fortement orientables, ce qui conduit à la conception d'un algorithme en temps polynomial pour déterminer si un graphe est fortement orientable.

## 2 - GRAPHE NON ORIENTÉ

### 2.1 - Définitions

Un graphe non orienté  $G = (V, E)$  est un couple  $(V, E)$  où  $V$  est l'ensemble des **sommets** et  $E$  l'ensemble des arêtes. Toute **arête**  $e \in E$  correspond à une paire  $\{u, v\} \subset V$  de sommets représentant ses extrémités.

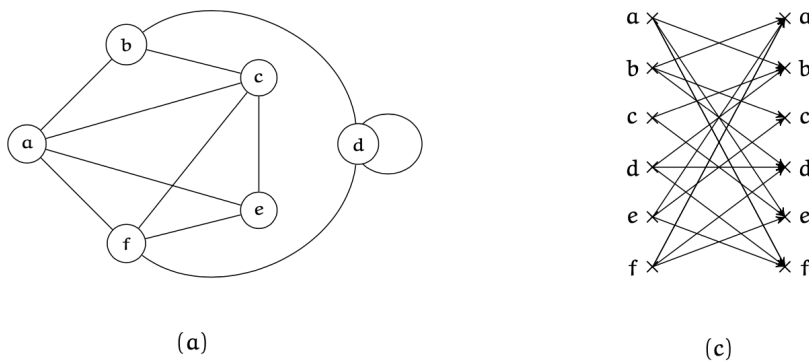
En d'autres termes, un graphe  $G = (V, E)$  est la donnée d'un ensemble fini  $V$  de sommets et d'une famille finie  $E$  d'arêtes dont, chacune est associée à une paire de sommets qui sont les extrémités de l'arête. On écrit indifféremment  $e = \{u, v\}$  ou  $e = \{v, u\}$ , où  $e$  est une arête et où  $u$  et  $v$  sont les sommets auxquels l'arête est associée.

**Exemple :** Le couple  $G$  défini par :

$$G = \left( \begin{array}{l} V = \{a, b, c, d, e, f\}, \\ E = \{\{a, b\}, \{a, e\}, \{a, f\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{d\}, \{c, e\}, \{a, f\}, \{e, f\}, \{d, f\}\} \end{array} \right)$$

est un graphe non orienté.

La Figure 11 offre deux représentations possibles pour ce graphe.



**Figure 11 : Deux représentations possibles d'un graphe non orienté. Le schéma (a) est la représentation traditionnelle ; c) est une représentation bipartite.**

Si  $e = \{u, v\}$  est une arête de  $E$ , on dit que  $u$  et  $v$  sont voisins, et que  $e$  est incidente à  $u$  et à  $v$ . Un sommet auquel aucune arête n'est incidente est dit isolé.

Pour souligner le fait que les arêtes multiples ou arêtes parallèles sont autorisées on parlera de famille d'arêtes. La paire associée à une arête peut également être la répétition d'un sommet, auquel cas on parle de boucle. En d'autres termes, une arête  $e = \{u, v\}$  est une boucle si  $u = v$ . Le nombre de sommets d'un graphe  $G$  est appelé ordre de  $G$ . Graphiquement, les

sommets du graphe sont représentés, sur le plan, par des points  $\blacksquare$ . Une arête  $\{u, v\}$  est représentée par une ligne entre les deux points représentant  $u$  et  $v$ . Voir la Figure 3.

Un graphe  $G = (V, E)$  est dit simple s'il est sans boucle et tel qu'entre deux sommets  $x, y$  de  $V$ , il y a au plus un arc pour les relier. Dans ce cas, la famille  $E$  devient un sous-ensemble de l'ensemble  $P^2(V)$  des parties à deux éléments de l'ensemble  $V$ .

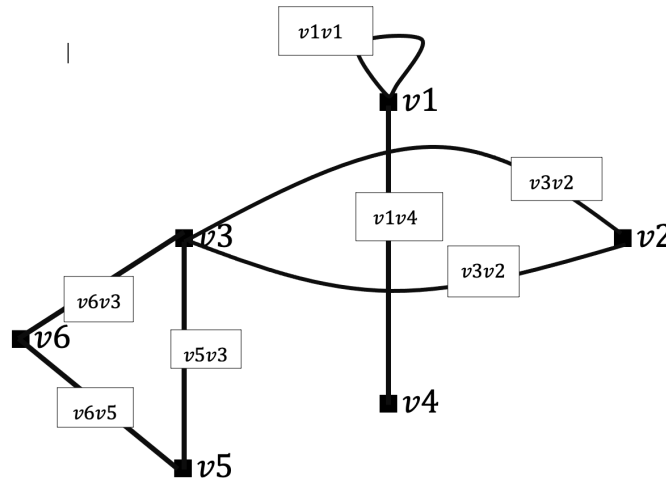


Figure 12 : Un graphe non connexe, avec 6 sommets 7 arêtes dont deux arêtes parallèles et une boucle.

### 2.1 - Degré

L'ensemble  $\{y \in V \text{ tel que } (x, y) \in E\}$  est appelé l'ensemble des voisins de  $x$  et est noté  $N(x)$ . Le degré  $\deg(x)$  de  $x \in V$  est le cardinal de  $N(x)$ . Les sommets de degré 0 sont dits isolés. Sur la Figure 13, on a  $\deg(v_1) = 4$  et  $\deg(v_2) = 3$  et, le sommet  $v_3$  est un sommet isolé.

Le degré minimal  $\delta(G)$  de  $G$  est le minimum des degrés des sommets de  $G$  ; le degré maximal  $\Delta(G)$  est le maximum des degrés des sommets de  $G$ . Lorsque  $\delta(G) = \Delta(G) = k$ , donc lorsque  $\deg(x)$  ne dépend pas de  $x$ , on dit que  $G$  est  $k$ -régulier.

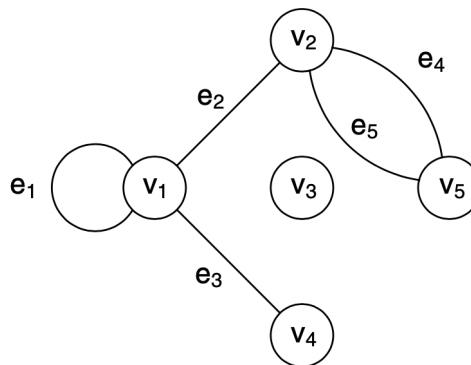


Figure 13 : Exemple de graphe.

Si tous les sommets d'un graphe  $G$  ont le même degré (disons  $r$ ),  $G$  est appelé un graphe régulier, plus précisément un graphe  $r$ -régulier. Le graphe  $K_n$  est  $(n-1)$ -régulier, le graphe  $K_{m,n}$  n'est régulier que si  $m = n$  (auquel cas il est  $n$ -régulier).

### 1.2.1.1 - Séquence de degrés

La séquence de degrés d'un graphe est la séquence formée en arrangeant les degrés des sommets dans un ordre non croissant.

**Exemple :** La Figure 14 montre un graphe et sa séquence de degrés.

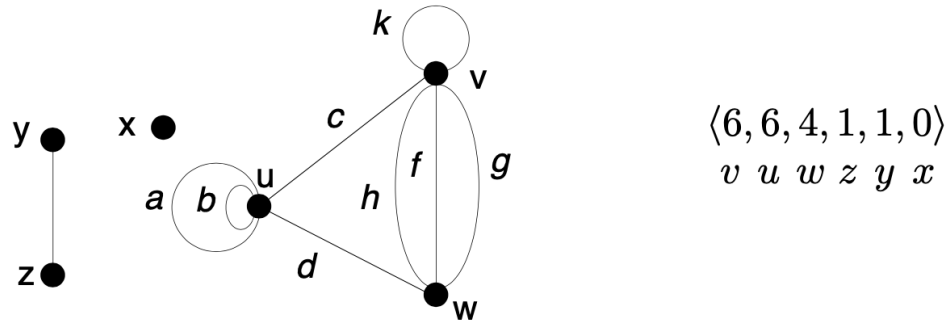


Figure 14 : Un graphe et sa séquence de degré.

Bien que chaque graphe ait une séquence de degrés unique, deux graphes structurellement différents peuvent avoir des séquences de degrés identiques.

**Exemple :** La montre deux graphes différents, G et H, avec la même séquence de degrés.

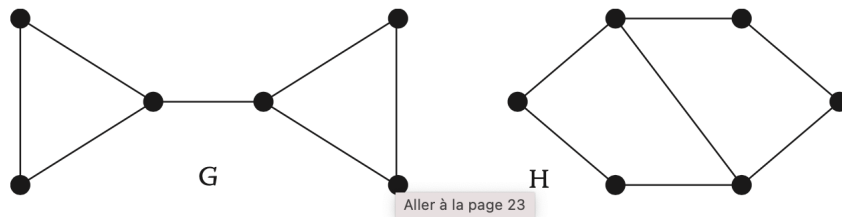


Figure 15: Deux graphes dont les séquences de degrés sont à la fois  $\langle 3, 3, 2, 2, 2, 2 \rangle$ .

Le résultat suivant montre que la séquence de degrés d'un graphe simple doit avoir au moins deux termes égaux. Cela a une interprétation intéressante dans un contexte sociologique que nous traiterons en TD.

**Proposition :** Un graphe simple non trivial  $G$  doit avoir au moins une paire de sommets dont les degrés sont égaux.

**Preuve :** Supposons que le graphe  $G$  a  $n$  sommets. Il semble alors y avoir  $n$  valeurs de degrés possibles, à savoir  $0, \dots, n - 1$ . Cependant, il ne peut y avoir à la fois un sommet de degré 0 et un sommet de degré  $n - 1$ , puisque la présence d'un sommet de degré 0 implique que chacun des  $n - 1$  sommets restants est adjacent à au plus  $n - 2$  autres sommets. Ainsi, les  $n$  sommets de  $G$  peuvent réaliser au plus  $n - 1$  valeurs possibles pour leurs degrés. Ainsi, le principe du casier implique qu'au moins deux des  $n$  sommets ont un degré égal.

Les travaux de Leonhard Euler (1707-1783) sont considérés comme le début de la théorie des graphes en tant que discipline mathématique. Le théorème d'Euler suivant établit une relation fondamentale entre les sommets et les arêtes d'un graphe.

**Théorème 1 : [Théorème de la somme des degrés d'Euler]** La somme des degrés des sommets d'un graphe est le double du nombre d'arêtes.

**Démonstration :** Soit  $|V|$  le nombre de sommets de  $G$  et  $|E|$  le nombre d'arêtes. Il est facile de remarquer que

$$\sum_{i=1}^{|V|} d(v_i) = 2 |E|,$$

Vu que chaque arête contribue de 2 dans la somme en comptant 1 pour le degré de chacun des extrémités s'ils sont distincts et 2 pour le degré de son extrémité dans le cas où l'arête est une boucle. ■

**Lemme 1 :** Dans un graphe, le nombre de sommets de degré impair est pair.

**Démonstration :** Considérons séparément la somme des degrés impairs et la somme de ceux qui sont pairs. La somme combinée est paire d'après le **Théorème 1**, et puisque la somme des degrés pairs est paire, la somme des degrés impairs doit également être paire. Il doit donc y avoir un nombre pair de sommets de degré impair. ■

**Remarque :** D'après le **théorème 1**, la somme des termes d'une séquence de degrés d'un graphe est paire. Le **théorème 2** établit la réciproque suivante : toute suite non croissante et non négative d'entiers dont la somme est paire est la suite de degrés d'un graphe. **L'exemple 1** ci-dessous, illustre la construction utilisée dans sa preuve.

**Exemple 1 :** Pour construire un graphe dont la séquence de degrés est  $\langle 5, 4, 3, 3, 2, 1, 0 \rangle$ , commencez par sept sommets isolés  $v_1, v_2, \dots, v_7$ . Pour les termes pairs de la séquence, dessinez le nombre approprié de boucles sur les sommets correspondants. Ainsi,  $v_2$  obtient deux boucles,  $v_5$  obtient une boucle et  $v_7$  reste isolé. Pour les quatre termes impairs restants, regroupez les sommets correspondants en deux paires quelconques, par exemple,  $v_1, v_3$  et  $v_4, v_6$ . Joignez ensuite chaque paire par une seule arête et ajoutez à chaque sommet le nombre approprié boucles. Le graphique résultant est illustré à la.

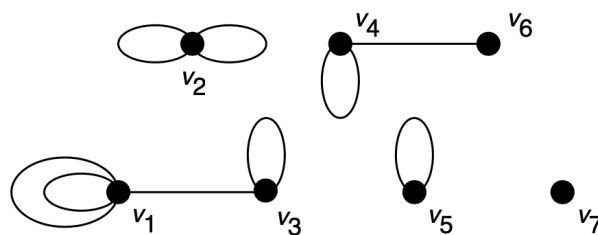


Figure 16 : Construction d'un graphe avec la séquence de degré  $\langle 5, 4, 3, 3, 2, 1, 0 \rangle$ .

**Théorème 2 :** Supposons que  $\langle d_1, d_2, \dots, d_n \rangle$  est une suite d'entiers non négatifs dont la somme est paire. Alors il existe un graphe de sommets  $v_1, v_2, \dots, v_n$  tels que  $\deg(v_i) = d_i$ , pour  $i = 1, \dots, n$ .

**Preuve :** Partons de  $n$  sommets isolés  $v_1, v_2, \dots, v_n$ . Pour chaque  $i$ , si  $d_i$  est pair, tracez  $\frac{d_i}{2}$  boucles sur le sommet  $v_i$ , et si  $d_i$  est impair, tracez  $\frac{d_i-1}{2}$  boucles. D'après le **corollaire 1**, il y a un nombre pair de  $d_i$  impairs. Ainsi, la construction peut être complétée en regroupant les sommets associés aux termes impairs par paires puis en joignant chaque paire par une seule arête. ■

### 1.2.1.2 - Séquences graphiques

La construction du théorème 2 est simple mais repose sur le fait de permettre au graphe d'être non simple. Un problème plus intéressant consiste à déterminer quand une séquence est la séquence de degrés d'un graphe simple.

**Définition :** Une suite non croissante  $\langle d_1, d_2, \dots, d_n \rangle$  est dit graphique s'il s'agit de la suite de degrés d'un graphe simple. On dit que ce graphe simple réalise la séquence.

**Remarque :** Si  $\langle d_1, d_2, \dots, d_n \rangle$  est la suite de degrés d'un graphe simple, alors, clairement,  $d_1 \leq n - 1$ .

**Théorème 3 :** Soit  $\langle d_1, d_2, \dots, d_n \rangle$  une suite graphique, avec  $d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n$ . Alors il existe un graphe simple avec comme ensemble de sommets  $\{v_1, \dots, v_n\}$  vérifiant  $\deg(v_i) = d_i$  pour  $i = 1, 2, \dots, n$ , tel que  $v_1$  soit adjacent aux sommets  $v_2, \dots, v_{d_1+1}$ .

**Preuve :** Parmi tous les graphes simples avec comme ensemble de sommets  $\{v_1, \dots, v_n\}$  et  $\deg(v_i) = d_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ , soit  $G$  un pour lequel  $r = |N_G(v_1) \cap \{v_2, \dots, v_{d_1+1}\}|$  est maximale. Si  $r = d_1$ , alors la conclusion suit. Si  $r < d_1$ , alors il existe un sommet  $v_s, 2 \leq s \leq d_1+1$ , tel que  $v_1$  n'est pas adjacent à  $v_s$ , et il existe un sommet  $v_t, t > d_1+1$  tel que  $v_1$  est adjacent à  $v_t$  (puisque  $\deg(v_1) = d_1$ ). De plus, puisque  $\deg(v_s) \geq \deg(v_t)$ , il existe un sommet  $v_k$  tel que  $v_k$  soit adjacent à  $v_s$  mais pas à  $v_t$ .

Soit  $\tilde{G}$  le graphe obtenu à partir de  $G$  en remplaçant les arêtes  $v_1v_t$  et  $v_s v_k$  par les arêtes  $v_1v_s$  et  $v_t v_k$  (comme le montre la Figure 17. Alors les degrés sont tous conservés et  $v_s \in N_{\tilde{G}}(v_1) \cap \{v_2, \dots, v_{d_1+1}\}$ . Ainsi,  $|N_{\tilde{G}}(v_1) \cap \{v_2, \dots, v_{d_1+1}\}| = r + 1$ , ce qui contredit le choix de  $G$  et complète la preuve. ■

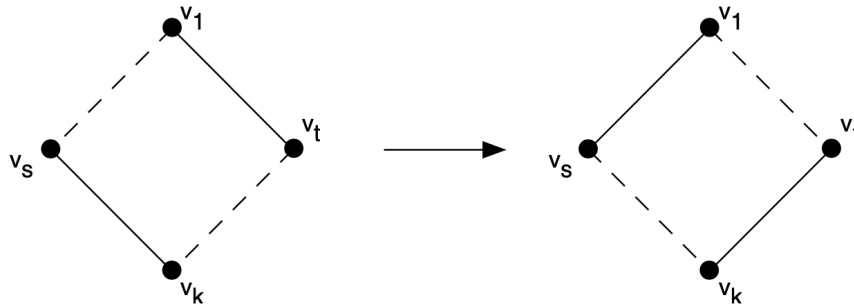


Figure 17 : Commutation des contiguïtés tout en préservant tous les degrés

